

能源、造船高景气开启，有望持续拉动铝需求

——铝行业深度报告②

核心观点

- **前言：**2022 年 9 月我们发布了《铝行业深度：22-23 年铝供需紧平衡，铝价或维持高位》，文中对铝的整体供需进行了整体判断，但前文需求分析主要集中于中长期分析，因此本文我们则着眼于 2021-2023 年中短期需求分析，通过对近两年需求增量较大的能源、造船两大领域需求测算，从而进一步解释近期铝价缘何而涨，以及 23 年铝金属需求增长是否具有可持续性两个重要问题。
- **油气：**预计 23 年全球油气领域铝需求较 21 年合计增量约 1 万吨。1) **油井管：**油井管为石油工业的基础，在高油价背景下，全球或也将迈入新一轮的油气开发景气周期，若我们假设全球油井管铝金属消耗量增速与全球石化勘探资本开支增速相同，则预计 2022 年全球油井管铝金属需求增量将达到约 2300 吨，23 年铝金属需求增量也将达到约 900 吨。2) **油气管：**我国油气消费增长态势向好，基础设施建设稳步推进。据不完全统计，22 年我国新开工重大油气管道工程里程预计已达 4000 余公里，且多以大管径为主（1m 以上）。随着我国“五纵五横”天然气干线网络逐步推进，22-25 年也将是我国油气管道建设的高速发展期。参考已披露项目情况，我们预计 22 年新增耗铝量约 1300 吨，23 年新增耗铝量约 5000 吨。
- **电力：**预计 23 年全球电力领域铝需求较 21 年合计增量约 7000 余吨。1) **火电：**确保能源供给稳定性背景下，我国火电投资建设有望重新加速，自 21Q4 以来，我国火电核准装机速度明显加快。同时在节能减排和环保要求下，超临界、超超临界等高效锅炉也将不断替代现有传统低效锅炉，高级钢需求将不断提升。我们预计 22-23 年国内小口径高压锅炉管合金钢对于铝需求量或分别为 1400、3000 吨，22-23 年增量分别为 300 吨、1600 吨。2) **风电：**据 IMO，新建 1MW 的风力发电机需要约 100 - 120kg 铝。在全球风电快速发展和现有设备升级改造下，铝消费量也将迎来快速提升。虽 22 年受疫情影响，风电装机量不及预期，但我们预计在高风电招标量基础上，23 年我国风电装机量有望达到 80GW，全球接近 140GW，23 年全球风电领域铝需求也有望达到 1.5 万吨，较 2022 年增长约 3000 吨。
- **造船：**预计 23 年全球 LNG 船舶铝需求较 21 年合计增量约 1 万吨。全球船舶制造景气提升，正带动海工装备用钢铁需求回升。以 LNG 船为例，截至 10 月初，全球今年以来订造的 LNG 船订单已达 128 艘，为统计以来的最高水平，全年或有望达到 160 艘。含铝不锈钢凭借着其优异性质，在液货船（包括化学品船和液化天然气船等）得到了广泛应用。我们预计 2022-2023 年全球 LNG 船不锈钢消耗量约为 123 万吨、130 万吨，对应铝消耗量为 3.1 万吨、3.2 万吨，22-23 年铝消耗量增量分别约 9800 吨、1600 吨。

投资建议与投资标的

能源、造船高景气开启，有望持续拉动铝需求增长，预计 22-23 年铝价或有望维持高位。建议关注拥有铝采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条的生产企业金铝股份(601958，未评级)、华钰矿业(601020，未评级)、洛阳钼业(603993，未评级)

风险提示

宏观经济增速放缓、钢铁需求增长不及预期、相关假设或不达预期等

行业评级

看好（维持）

国家/地区

中国

行业

有色、钢铁行业

报告发布日期

2022 年 11 月 06 日



证券分析师

刘洋

021-63325888*6084

liuyang3@orientsec.com.cn

执业证书编号：S0860520010002

香港证监会牌照：BTB487

联系人

李一冉

liyiran@orientsec.com.cn

孟宪博

mengxianbo@orientsec.com.cn

滕朱军

tengzhujun@orientsec.com.cn

相关报告

22-23 年铝供需紧平衡，铝价或维持高位 2022-09-29
位：——铝行业深度报告

目 录

一、油气：预计 23 年全球油气领域钼需求较 21 年合计增量约 1 万吨.....	4
1.1 油井管：预计 22 年全球钼金属需求增量为 2300 吨，23 年新增耗钼量约 900 吨.....	4
1.2 油气管：预计 22 年我国新增耗钼量约 1300 吨，23 年约 5000 吨.....	5
二、电力：预计 23 年全球电力领域钼需求较 21 年合计增量约 7000 吨	8
2.1 火电：预计 22 年国内新增耗钼量约 300 吨，23 年新增耗钼量约 1600 吨.....	8
2.2 风电：预计 22 年全球新增耗钼量约 1700 吨，23 年新增耗钼量约 3000 吨.....	10
三、造船：预计 23 年全球 LNG 船钼需求较 21 年合计增量约 1 万吨	12
四、投资建议：能源、造船高景气开启，有望持续拉动钼需求增长.....	15
五、风险提示.....	16

图表目录

图 1：我国油气管道建设稳步推进（公里）	6
图 2：我国油气长输管道规划里程	7
图 3：我国中长期天然气主干官网规划示意图	7
图 4：典型 600MW 超临界机组所需小口径高压锅炉管用量结构	9
图 5：典型 1000MW 超超临界机组所需小口径高压锅炉管用量结构	9
图 6：预计 23 年全球风电领域钼需求有望达到 1.5 万吨，较 2022 年增长约 3000 吨	11
图 7：新船交付潮将至，2023-2024 年新船交付量将破纪录	12
图 8：2021 年我国新船订单量大幅增长(万载重吨)	12
图 9：2022 年我国船舶手持订单依然饱满(万载重吨)	12
表 1：不同油井管主要化学成分情况(单位：%)	4
表 2：21-23 年全球油井管钼金属需求增量测算	5
表 3：2021 年-2022 年我国主要开工天然气管道项目（公里）	6
表 4：2021-2024 年国内小口径高压锅炉管需求量预测	8
表 6：超临界、超超临界适用管材型号	9
表 7：火电对我国钼合金钢需求的拉动情况	9
表 8：不同船型对双相不锈钢的消耗量（吨）	13
表 9：全球 LNG 船钼消耗量预测	13

一、油气：预计 23 年全球油气领域铝需求较 21 年合计增量约 1 万吨

1.1 油井管：预计 22 年全球铝金属需求增量为 2300 吨，23 年新增耗铝量约 900 吨

油井管在石油工业中占有重要的位置，是石油工业的基础，目前我国油井管年产量约 500 万吨，全球需求总量约 1370 万吨。根据我国统计数据，实际钻井 500 万每钻进 1m，约需油井管 62kg，其中套管 48kg、油管 10kg、钻杆 3kg、钻铤 0.5kg。据冯耀荣等 2022 年 6 月于石油科学通报发布的《我国油井管国产化技术进展及展望》一文介绍，目前我国基本实现了油井管的全面国产化与工业化应用并大量出口，开发了 10 大类 60 余种高端油井管新产品，年产量达到 500 万吨。此外据吕志涛等 2017 年 12 月于中国市场发布的《国内外油井管产品现状及未来发展趋势分析》一文介绍，全球的油井管需求总量已经达到 1370 万吨，产能已达 1700 万吨以上。

目前国内外各大油田使用最多的产品是 J55、N80、P110。参考前文《国内外油井管产品现状及未来发展趋势分析》一文，就国内而言，长庆油田以 J55 为主，占国内市场的 40%，大庆油田以 N80 为主，占国内市场的 16.8%，新疆油田以 J55 为主，占国内市场的 10.3%，青海油田以 P110 为主，占国内市场的 10.2% 等。从钢铁牌号来看，J55 通常是 37Mn5，N80 通常是 36Mn2V，此外 42MnMo7 也常用于 N80 钢级油井管，P110 油井管钢种较多，铝含量通常在 0.15%~0.25%。除传统油井管外，近年来镍基合金油井管增长也较为迅速。参考 SMI 数据，2012 年全球镍基合金油井管市场规模约 5.6 万吨，具体来看，镍基合金管又包括镍基合金 625、718/725、825、28 以及 925 等，其中镍基合金 625 占比最高，预计占比超过 20%，铝含量可达到约 8.00%-10.00%，除此之外，825、718/725、28 及 925 占比也相对较高，铝含量通常也在 2.5-4% 之间，据我们预计，整体镍基合金管铝含量预计在 4% 左右，若我们假设目前全球镍基合金油井管市场规模约 6 万吨，预计将消耗 2400 吨铝。

表 1：不同油井管主要化学成分情况(单位：%)

牌号	化学成分										
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	Als
J55/K55(37Mn5)	0.34-0.39	0.20-0.35	1.25-1.50	≤0.020	≤0.015	≤0.15	≤0.20	≤0.20			≤0.020
N80(42MnMo7)	0.40-0.45	0.20-0.35	1.60-1.85	≤0.025	≤0.020	≤0.15	≤0.10	≤0.20	0.15-0.25		
N80(36Mn2V)	0.34-0.38	0.20-0.35	1.45-1.70	≤0.020	≤0.015	≤0.15				0.11-0.16	≤0.020
P110	0.26-0.35	0.17-0.37	0.40-0.70	≤0.020	≤0.010	0.80-1.10	≤0.20	≤0.20	0.15-0.25	≤0.08	
镍基合金 625	≤0.010	≤0.50	≤0.50	≤0.015	≤0.015	20.00-23.00	余量		8.00-10.00		
镍基合金 825	≤0.025	≤0.5	≤1.0			19.5-23.5	38-46	1.5-3.0	2.5-3.5		

注：表中主要合金牌号化学成分仅列示部分

数据来源：无锡富金顺金属材料有限公司，上海圆鼎金属，东方证券研究所

预计 2022 年全球油井管铝金属需求增量将达到约 2300 吨，23 年铝金属需求增量也将达到约 900 吨。参考全球主要油气企业资本开支指引及 Bloomberg 一致性数据预测，预计 2022 全球油气类资产开发类资本开支增速将达到 22.2%，23 年增速也将达到 7.1%，全球或将迈入新一轮的油气开发景气周期。从国内来看，今年上半年，中国石油、中国石化和中国海油资本开支增幅分别达到 24.9%、11.4% 和 15.4%。“三桶油”资本开支增速全面提升至两位数以上。其中中国石化上

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并阅读本证券研究报告最后一页的免责声明。

半年勘探及开发板块资本支出为 333.4 亿元，下半年勘探及开发板块资本支出预计将达到 481.6 亿元。若我们假设全球油井管钼金属消耗量增速与全球石化勘探资本开支增速相同，则预计 2022 年全球油井管钼金属需求增量将达到约 2300 吨，23 年钼金属需求增量也将达到约 900 吨。

表 2：22-23 年全球油井管钼金属需求增量测算

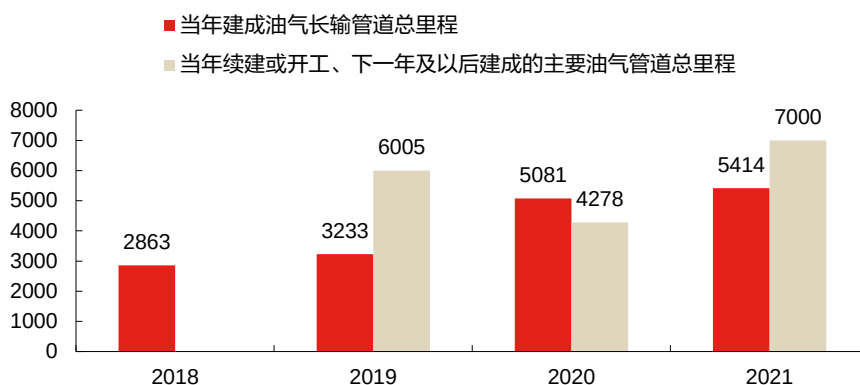
21 年全球的油井管需求总量(万吨)	1370
镍基合金油井管产量占比	0.44%
镍基合金管含钼量	4.00%
镍基合金管钼消耗量(万吨)	0.24
J55 产量占比	50.30%
J55 产量含钼量	0.00%
J55 合金管钼消耗量(万吨)	0.00
N80 产量占比	16.80%
N80 产量含钼量	0.10%
N80 钼消耗量(万吨)	0.23
P110 产量占比	10.20%
P110 产量含钼量	0.20%
P110 钼消耗量(万吨)	0.28
其他	22.26%
其他含钼量	0.10%
其他钼消耗量(万吨)	0.30
合计	1.05
22 年全球石化勘探资本开支增速	22.2%
23 年全球石化勘探资本开支增速	7.1%
22 年全球油井管钼金属需求增量(万吨)	0.23
23 年全球油井管钼金属需求增量(万吨)	0.09

数据来源：东方证券研究所

1.2 油气管：预计 22 年我国新增耗钼量约 1300 吨，23 年约 5000 吨

我国油气消费增长态势向好，基础设施建设稳步推进。参考国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司高鹏于 2022 年 3 月发布的《2021 年中国油气管道建设新进展》一文介绍，至 2021 年底，中国大陆建成油气长输管道里程累计达到 15.0 万千米，其中天然气管道里程约 8.9 万千米，原油管道里程约 3.1 万千米，成品油管道里程约 3.0 万千米。其中新建成油气长输管道总里程约 5414 千米（天然气约 3126 千米、原油约 1690 千米、成品油 598 千米）。同时 2021 年续建或开工、2022 年及以后建成的主要油气管道总里程预计超过 7000 千米，较 2020 年续建或开工的管道增加约 2641 千米。

图 1：我国油气管道建设稳步推进（公里）



数据来源：《2021 年中国油气管道建设新进展》，东方证券研究所

据不完全统计，2022 年我国新开工油气管道工程里程预计已达 4000 余公里，且多以大管径为主。2022 年 3 月，山东管网东干线天然气管道工程开工，线路全长 524.5 公里，管径为 1219 mm 或 1016mm，计划于 2023 年 12 月底正式建成投产。9 月 28 日，西气东输四线天然气管道工程正式开工，工程管道全长约 3340 公里，管径 1219 mm。此次开工的吐鲁番—中卫段是工程的核心组成部分，全长 1745 公里，预计 2024 年 9 月建成投产。10 月，川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段项目取得国家发改委（能源局）核准批复，项目工程全长 1576 公里，计划于今年 12 月开工建设，预计 2024 年建成投产。主干管径以 1219mm 为主，支线管径也为 711 mm 及 914 mm。相对于 2021 年以 1000mm 以下管径为主，2022 年新开工主要项目多以大管径为主。

我们预计 22 年新增耗铝量约 1300 吨，23 年新增耗铝量约 5000 吨。从 2022 年新增管道里程来看，除年初统计的新增在建里程 2722 公里外，预计山东管网东干线天然气管道工程也是重要增量，若我们剔除 8 月份后开工项目，预计 22 年相较于 21 年新增在建里程约 3000 公里。我们假设每公里耗钢量为 200 吨（平均管径按 750mm，壁厚 11mm），按 X80 钢 0.22% 铝含量计算，则预计 22 年新增耗铝量约 1300 吨。

此外由于西气东输四线天然气管道工程、川气东送二线川渝鄂段等工程多于 22 年下半年开工，我们预计耗铝量主要集中在 23 年，其里程新增量约 4000 公里，且多以 1219mm 管径为主，我们预计每公里耗钢量为 560 吨（按壁厚 18.9 mm 计算），每公里耗铝量为 1.32 吨，全程新增耗铝量将近 5000 余吨。

表 3：2021 年-2022 年我国主要开工天然气管道项目（公里）

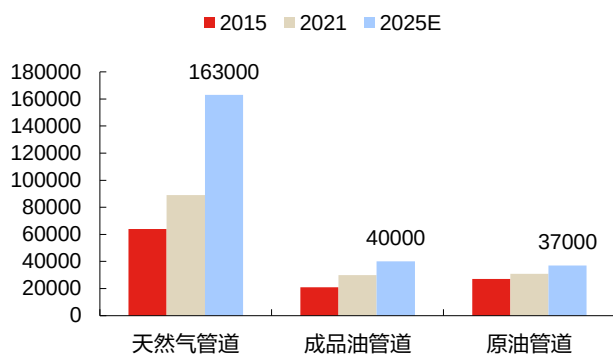
天然气管道	里程	新建管道	开工时间	完工时间	管道详情
川气东送二线川渝鄂段	1576	1576	2022 年 12 月	2024 年	管径 1219 mm 为主
西气东输四线天然气管道工程	3340	1745	2022 年 9 月	2024 年 9 月	管径 1219mm
古浪—河口天然气联络管道工程	188.4	188.4	2022 年 8 月	2023 年 10 月底	管径 914mm
山东管网东干线天然气管道工程	524.5	524.5	2022 年 3 月	2023 年 11 月	管径 ϕ 1016mm、1219mm
中俄东线天然气管道南段（永清—上海）	1509	1243	2021 年 10 月	2025 年	新建管道设计管径 1219mm（江苏南通至用直段管径 1422mm）
桂气入滇（百色-文山）输气管道工程	490	490	计划 2022 年	2024 年	管径 813mm

数据来源：政府官网，央视网，腾讯新闻等，东方证券研究所

中长期来看，我国“五纵五横”天然气干线网络正逐步推进，预计 2022-2025 年也将是我国油气管道建设的高速发展期。从全球各国每平方公里的管道里程（即管网密度）来看，美国 0.052 公里/平方公里、欧洲 0.023 公里/平方公里、俄罗斯 0.010 公里/平方公里、中国 0.009 公里/平方公里、印度 0.006 公里/平方公里。对比北美、欧洲、俄罗斯的管网密度，中国和印度天然气管网发展潜力较大，仍需不断加快建设，以满足国内能源结构转型及消费提升的需求。

从我国油气管道规划来看，参考由发改委与国家能源局共同印发的《中长期管网规划》一文，预计至 2025 年，国内油气管网规模提升至 24 万公里，其中，天然气、原油、成品油管道里程数分别达到 16.3 万公里、3.7 万公里、4 万公里。届时，全国省市区成品油、天然气主干管网将全部实现联通。其中国家管网集团的天然气管道也将形成“四大(进口)通道”和“五纵五横”的干线管网络格局。但截止 2021 年，我国建成油气长输管道里程仅 15.0 万公里，预计 2022-2025 年也将是我国油气管道建设的高速发展期。

图 2：我国油气长输管道规划里程（公里）



数据来源：国家发改委，东方证券研究所

图 3：我国中长期天然气主干官网规划示意图



数据来源：国家发改委，东方证券研究所

二、电力：预计 23 年全球电力领域钼需求较 21 年合计增量约 7000 吨

2.1 火电：预计 22 年国内新增耗钼量约 300 吨，23 年新增耗钼量约 1600 吨

确保能源供给的稳定性稳定背景下，我国火电投资建设有望重新加速，预计 2022-2024 年国内新增及改造升级装机容量分别为 91GW、190GW、190GW。从全国来看，自 2021 年 Q4 以来，火电核准装机速度明显加快。2022 年 1-9 月火电核准装机规模达到 47.87GW，其中 Q3 核准装机规模为 28.23GW，较 Q2 环比增长 157%，在“十四五”及更长一段时期，煤电在能源兜底保障和绿色低碳转型方面将继续发挥不可替代作用，随着火电核准装机速度明显加快，我们预计 23-24 年火电净新增装机量或有望提升至 80GW。

此外据科技日报 2021 年 4 月 19 日发布的《打赢低碳转型硬仗》一文显示，2018—2020 年，我国煤电落后产能淘汰量超过 3000 万千瓦以上，相当于年均淘汰量超 1000 万千瓦。以此估算，我们预计 2022-2024 年国内煤电新增及改造升级装机容量或分别为 91GW、190GW、190GW。根据艾国安等于 2006 年发表于《天津冶金》期刊上的《高压锅炉管生产现状》，火力发电设备用钢管平均约为 110 吨/万千瓦，其中小口径用量约在 65 吨/万千瓦。考虑每年 15% 的电站安装与维修及其他消费，2022-2023 年国内小口径高压锅炉管需求量或分别为 70 万吨、145 万吨。

表 4：2021-2024 年国内小口径高压锅炉管需求量预测

项目	2021	2022E	2023E	2024E
火力发电设备小口径锅炉管平均用量（吨/万千瓦）	65			
国内煤电累计装机容量（万千瓦）	110,900	114,000	122,000	130,000
净增加容量（万千瓦）	2,900	3,100	8,000	8,000
淘汰（万千瓦）	1,000	1,000	1,000	1,000
新增（万千瓦）	3,900	4,100	9,000	9,000
改造升级（万千瓦）	2,915	5,000	10,000	10,000
预计国内新增及改造升级装机容量（万千瓦）	6,815	9,100	19,000	19,000
新建火力发电锅炉制造所需高压锅炉管占总需求比重	85%			
预计国内小口径锅炉管需求量（万吨）	52	70	145	145

数据来源：Wind，《新形势下我国火力发电用高压锅炉管市场分析-张业圣》，东方证券研究所

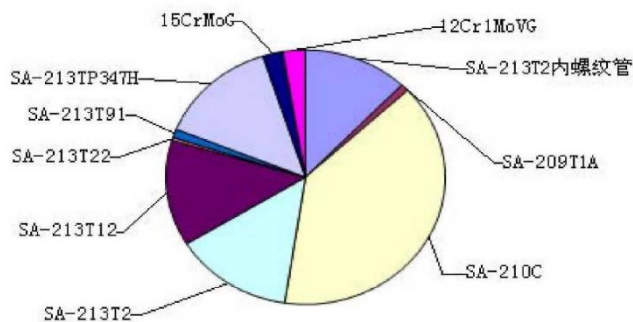
在节能减排和环保要求下，超临界、超超临界等高效锅炉将不断替代现有传统低效锅炉，高级钢需求将不断提升。参考我们于 2022 年 9 月发布的盛德鑫泰首次覆盖报告《高端小口径电站锅炉管龙头，受益火电降碳升级》介绍，在节能减排和环保要求下，超临界、超超临界等高效锅炉将不断替代现有传统低效锅炉，高级钢需求将不断提升。据邢娜等于 2016 年发表于《特殊钢》期刊上的《超临界超超临界锅炉管品种的开发现状》论文，超临界用管一般采用 18%Cr 以下系列产品即可，而超超临界需要用到 18%Cr 的尖端产品和 20-25%Cr 系列产品（TP347H、HR3C、Super304H）。此外根据张耀飞于 2009 年发表的论文《电站锅炉用小口径管现状》，典型 1000MW 超超临界机组所需高压锅炉管中合金和不锈钢高压锅炉管的占比也高于典型 600MW 超临界组，锅炉用管合金化的趋势将带动合金钢和不锈钢高压锅炉管需求量或大幅提升。

表 5：超临界、超超临界适用管材型号

承压部件	超临界 620℃	超超临界 650℃
水冷壁	T1、T2、T11	T1、T2、T11、T23/T24
过热器/再热器	T12、T22、T23、T91、TP304H、TP347H	T12、T22、T23、T91、T92、TP310HNB (HR3C)、Super304H (S30432)
主汽	P91	P92/P122/E911
再热冷段	A1672B70CL32	A691Cr1-1/4CL22
再热热段	P91	P91/P92
给水管道	WB36	WB36

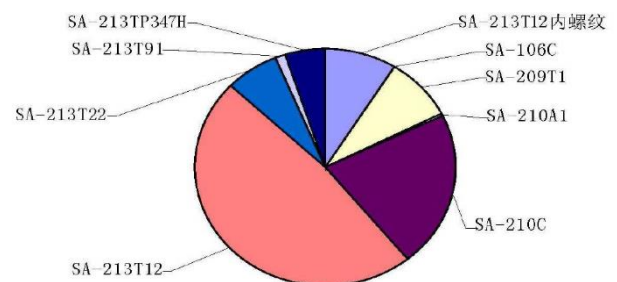
数据来源：《超临界超超临界锅炉管品种的开发现状-邢娜》，东方证券研究所

图 4：典型 600MW 超临界机组所需小口径高压锅炉管用用量结构



数据来源：《电站锅炉用小口径管现状-张耀飞》，东方证券研究所

图 5：典型 1000MW 超超临界机组所需小口径高压锅炉管用用量结构



数据来源：《电站锅炉用小口径管现状-张耀飞》，东方证券研究所

预计 22-23 年国内碳钢小口径高压锅炉管需求量或分别为 28.5 万吨和 59.6 万吨，对于铝需求量分别约 1400 吨、3000 吨。据艾国安等于 2006 年发表于《天津冶金》期刊上的《高压锅炉管生产现状》，火力发电设备用钢管平均约为 110 吨/万千瓦，其中小口径用量约在 65 吨/万千瓦。考虑每年 15% 的电站安装与维修及其他消费，2022-2023 年国内碳钢小口径高压锅炉管需求量或分别为 28.5 万吨、59.6 万吨。从铝含量来看 T23 铝含量通常为 0.05-0.30%，T91 铝含量通常为 0.85-1.05%，T92 铝含量通常为 0.30-0.60%。HR3C 及超级 304 则通常不含铝。据此我们预计 22-23 年碳钢小口径高压锅炉管铝需求量或分别为约 1400 吨、3000 吨。

表 6：火电对我国铝合金钢需求的拉动情况

项目	2021	2022E	2023E	2024E
火力发电设备用钢管平均定额（吨/万千瓦）	110			
小口径锅炉管占比	59%			
预计国内新增装机容量（万千瓦）	6,815	9,100	19,000	19,000
新建火力发电锅炉制造所需高压锅炉管占总需求比重	85%			
预计国内小口径锅炉管需求量（万吨）	52	70	145	145
其中：碳钢小口径高压锅炉管年均需求量（万吨）	21.4	28.5	59.6	59.6
合金钢小口径高压锅炉管年均需求量（万吨）	T23	11.5	15.3	32.0
	铝含量	0.18%	0.18%	0.18%
	T91	8.9	11.8	24.7

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责声明。

不锈钢小口径高压锅炉管 年均需求量（万吨）	铝含量	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%
	T92	1.0	1.4	2.9	2.9
	铝含量	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
	合金钢需求合计（万吨）	21.4	28.5	59.6	59.6
	铝需求合计（吨）	1100	1400	3000	3000
	铝需求增量（吨）	/	300	1600	0
	HR3C	5.7	7.7	16.0	16.0
	Super304H	3.6	4.9	10.2	10.2
	不锈钢合计	9.4	12.5	26.2	26.2

注：①22-24 年国内火电新增装机容量=新增+升级改造装机量

数据来源：《新形势下我国火力发电用高压锅炉管市场分析-张业圣》，《超超临界压力锅炉用 T92 高压锅炉管的研制》等，东方证券研究所

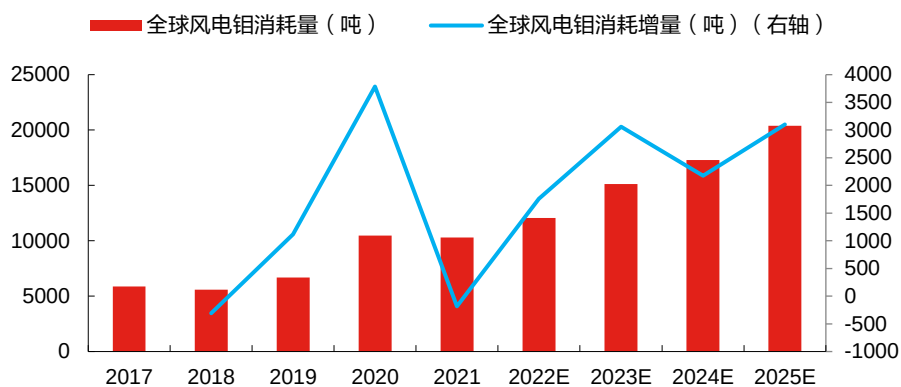
2.2 风电：预计 22 年全球新增耗铝量约 1700 吨，23 年新增耗铝量约 3000 吨

2022 年风电装机或难达预期，2023-2024 装机量或将迎来高增长。受疫情等因素扰动，22 年装机量难达预期，据国家能源局的数据，7、8 月份装机量分别仅为 2.0GW 和 1.2GW，预计 9 月份装机情况仍不乐观，前 9 月累计新增装机 20GW 左右。展望全球，虽然随着四季度产业链排产情况环比持续改善，装机量环比将持续增长，但仍存在因疫情等客观原因导致装机继续延后的可能性。我们预计全年装机容量或不超过 50GW。而从招标量来看，据不完全统计，截止 22 年 9 月底，风电项目招标规模达到 66.7GW，已经超过去年全年的招标总量，其中陆上风电 54.6GW，海上风电 12.1GW，预计全年招标量有望超过 80GW，其中海风超过 15GW，对 23 年乃至 24 年的装机提供有力的支撑，预计 23 年我国风电装机量也有望达到 79GW。

据国际铝协会数据，新建一个 1 兆瓦的风力发电机需要约 100 - 120kg 铝。在全球风电快速发展和现有设备升级改造下，铝消费量也将迎来快速提升。目前，在所有可再生能源技术中，风力发电对于增加铝的使用量具有最大的潜力。与其他发电技术相比，风电设备需要的钢和铸铁数量最多，塔架重量中钢的占比是绝大部分(约 98%)。含铝合金钢在风电机组的动力总成部件上应用最广泛。如驱动轴和齿轮箱通常使用调质钢如 42CrMo4(铝含量为 0.2-0.3%)，随着风电机尺寸和额定功率的不断增加，未来铝含量也有望提高到 0.5-0.8%。同时等温淬火球墨铸铁铸件和超高强度钢板铝添加量通常在 0.3-0.8%之间。此外塔筒的各个部分通常使用不超过 M72(直径 72mm)的螺母和螺栓进行组装，典型的螺栓用合金钢是 34CrNiMo6(1.6582)或 30CrNiMo8(1.6580)，铝含量在 0.2-0.5%之间，可满足对强度和韧性的很高要求。整体来看，新建一个 1 兆瓦的风力发电机需要约 100 - 120kg 铝。

若我们假设平均每兆瓦风力发电机需要约 110kg 铝，则预计 22-23 年全球风电领域铝需求分别约 1.2 万吨、1.5 万吨，增量需求分别为 1700 吨、3000 吨。

图 6：预计 23 年全球风电领域铝需求有望达到 1.5 万吨，较 2022 年增长约 3000 吨

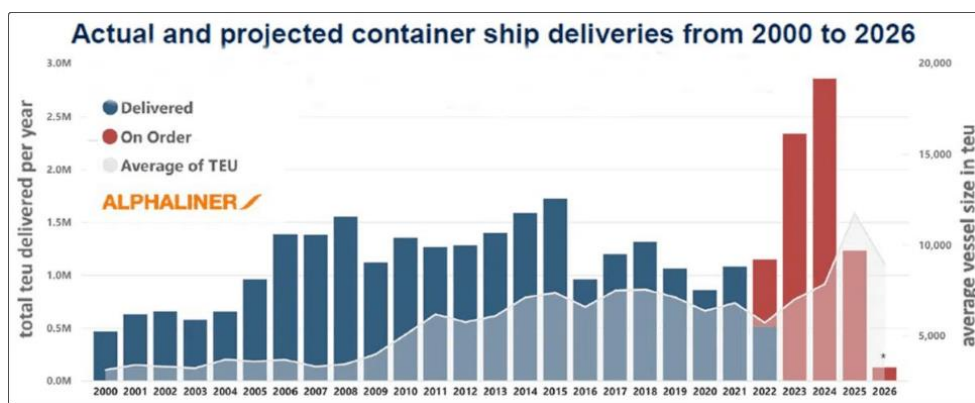


数据来源：wind，国家能源局，国际风力发电网，IMO A，东方证券研究所

三、造船：预计 23 年全球 LNG 船铝需求较 21 年合计增量约 1 万吨

从全球来看，预计 2023-2024 年新船交付量也将破纪录。据 Alphaliner 预测，目前大部分新船订单都在将在未来两年内交付：2023 年交付 234 万 TEU，2024 年交付 283 万 TEU；而 2021 年和 2022 年的交付量均为 110 万 TEU 左右。2023-2024 年新船交付量将破纪录。即使在运价加速回落背景下，船公司新船订单仍在增加。如 10 月 5 日，马士基宣布订购了 6 艘 17000TEU 的新船，此外 MSC 也即将达成 12 艘 16000TEU 的可燃烧液化天然气的新船协议；阳明正在招标至少 5 艘 15000TEU 的液化天然气燃料船；马士基正在考虑增加一系列 2500TEU 的可使用甲醇燃料的集装箱船；中远正考虑订购 6 艘 23000TEU 甲醇动力船和 9 艘 15000TEU 常规船。

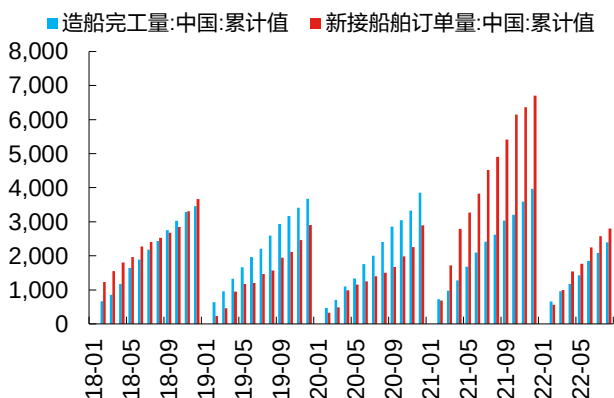
图 7：新船交付潮将至，2023-2024 年新船交付量将破纪录



数据来源：Alphaliner，东方证券研究所

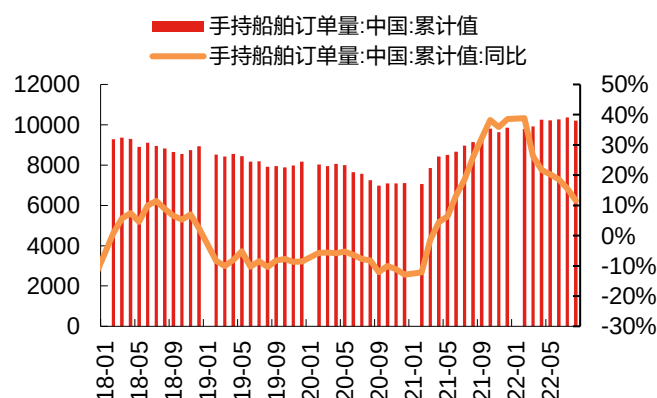
我国新船订单量出现大幅增长，预计目前已进入密集生长期，未来两年全球海工装备用钢铁需求将出现明显提升。据中国船舶调研纪要显示，从开工到交船，整个交船周期大型集装箱船约 18 个月，中小型集装箱船 14-16 个月，20 万吨散货船约 12 个月，新设计的船型大约 24 个月，2021 年我国新接船舶订单量为 6707 万载重吨，同比增长 131.8%，预计 2021 年新接船舶订单也已逐步进入密集生产期，2022 年我国船舶手持订单依然饱满，据中国船舶 22 年 6 月末在互动平台表示，公司目前订单饱满，订单排期已至 2026 年，新船订单量有所下滑，主要系产能不足影响。

图 8：2021 年我国新船订单量大幅增长(万载重吨)



数据来源：wind，东方证券研究所

图 9：2022 年我国船舶手持订单依然饱满(万载重吨)



数据来源：wind，东方证券研究所

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

目前船舶生产所需高性能钢种主要包括以下几种：耐腐蚀钢（通常不含铝）、殷瓦钢（通常不含铝）、EH47 高强度钢（铝含量 0.122%），双相不锈钢（铝含量 2.5-3.5%）、齿条构件钢（铝含量 0.6%）。其中双相不锈钢凭借着其优异性质，在液货船（包括化学品船和液化天然气船等）也得到了广泛应用。参考国际船舶网《船用不锈钢产业化快速发展但仍需乘风破浪》一文介绍，太钢双相不锈钢、酒钢宏兴 2205 双相不锈钢以及首钢的高强度 A500+ S31803 双相不锈钢复合板均已成功应用在液货船领域。从用量来看，1.98 万吨级船舶需耗钢 1140 吨，2.5 万吨级需 1500 吨，3.3 万吨级约 1993 吨，3.8 万吨级约需 2280 吨，不锈钢用量约占吨位数 6%。

表 7：不同船型对双相不锈钢的消耗量（吨）

用钢类型	1.98 万吨级	2.5 万吨级	3.3 万吨级	3.8 万吨级
盘管支撑	0	1.6	3.5	3.6
折弯角钢	0	10.3	15.4	15.8
扁钢	0	1	1.5	1.8
化学品舱	1140	1487	1973	2259
合计	1140	1500	1993	2280

数据来源：国际船舶网《船用不锈钢产业化快速发展但仍需乘风破浪》，东方证券研究所

预计 23 年全球 LNG 船铝消耗量较 21 年增长 1.1 万吨。伴随着 LNG 运输市场高景气度，LNG 船市场也逐步升温，大型 LNG 运输船建造订单景气度已经超过集装箱船。据克拉克森数据统计，截至 10 月初，全球今年以来订造的 LNG 船订单已达 128 艘，为统计以来的最高水平，其中中国 28 艘，中国船厂在新造船市场占有率迅速攀升。过去几年来，中国船厂的市占率呈逐年提升态势，从不足 10% 提升至今年的 22%。我们假设 2022 年我国 LNG 船订单量为 35 艘，市占率维持 21.9%。同时由于运价下跌及在建船舶排产时间较长，我们假设 23 年我国新订单下降至 30 艘，全球新订单量下滑至 125 艘左右。造船完工订单方面，我们假设 22-24 年分别为 64 艘、82 艘、123 艘，建造订单占手持订单的比例维持在 93%。

据此我们预计 2022-2023 年全球手持船舶订单建造工作量分别为 2057 万载重吨、2166 万载重吨，较 2021 年大幅增长，不锈钢消耗量为 123 万吨、130 万吨，对应铝消耗量为 3.1 万吨、3.2 万吨。铝消耗量增量分别为 9800 吨、1600 吨。

表 8：全球 LNG 船铝消耗量预测

	2020	2021	2022E	2023E	2024E
中国 LNG 船新船订单（艘）	5	14	35	30	25
中国 LNG 船新船载重吨数（万吨）	34.8	86.5	292.02	250.31	208.59
每船载重(万吨/艘)	6.96	6.18	8.34	8.34	8.34
中国市占率	9.4%	16.5%	21.9%	24%	26%
全球 LNG 船新船订单（艘）	53	85	160	125	96
全球 LNG 船新船订单载重量（万载重吨）	480	770	1335	1043	802
全球 LNG 船造船完工订单（艘）	39	66	64	82	123
全球造船完工订单载重量（万载重吨）	320	551	633	926	975
全球 LNG 船手持船舶订单（艘）	163	182	266	280	260
全球 LNG 船手持船舶订单（万载重吨）	1360	1519	2220	2338	2165
全球 LNG 船手持船舶订单建造工作量（万载重吨）	1260	1407	2057	2166	2006
建造订单占手持订单比例	93%	93%	93%	93%	93%
不锈钢消耗量（万吨）	76	84	123	130	120

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责声明。

铝需求量（万吨）	1.9	2.1	3.1	3.3	3.0
铝需求增量（万吨）	0.20	0.22	0.98	0.16	-0.24

数据来源：wind，克拉克森，Alphaliner，国际船舶网，时代财经等，东方证券研究所

四、投资建议：能源、造船高景气开启，有望持续拉动钼需求增长

能源、造船高景气开启，有望持续拉动钼需求增长。受全球能源危机等因素影响，能源、造船高景气正逐步开启，有望持续拉动钼需求增长。据前文预计，2022 年全球 LNG 船及油井管合计拉动钼需求增量约 1 万吨，虽受船舶建设产能限制及油气勘探与开发资本开支下降影响，23 年 LNG 船及油井管钼需求增速有所下滑，但我们预计仍将保持一定增长。同时随着 23 年全球各国应对能源危机相关举措进一步落地，或也将持续拉动钼需求增长。传统能源方面，我国火电投资建设正重新加速，天然气管道建设也已步入了新一轮景气周期。新能源方面，虽受疫情等因素影响，2022 年风电装机或难达预期，但我们预计在高招标量的基础上，2023-2024 年全球风电装机量或也有望迎来高增长，从而进一步带动钼需求增长。23 年仅能源领域钼需求增量或也将保持 1 万吨以上。

整体来看我们预计 23 年能源、造船两大领域较 21 年钼需求增量约 2.7 万吨左右，约占 21 年全球钼消费量的 10%。此外参考我们于 2022 年 9 月发布的《22-23 年钼供需紧平衡，钼价或维持高位》一文介绍，22 年受海外铜钼伴生矿产量下降影响，全球钼供给或有所下降，23 年上半年国内外也无明显供给增量，我们预计随着能源、造船领域持续高景气，22-23 年钼价或也有望维持高位。建议关注拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条的生产企业(金钼股份(601958, 未评级)、华钰矿业(601020, 未评级)、洛阳钼业(603993, 未评级))。

五、风险提示

宏观经济增速放缓：若国内宏观经济增速发生较大波动，则铝需求或将受到较大影响，相关企业盈利存在波动风险。

钢铁需求增长不及预期：钢铁行业占铝下游需求比重较高，若钢铁需求受地产下行等因素影响增长不及预期，铝价或将承压下行。

相关假设或不达预期：文中测算基于设定的前提假设基础之上，存在假设条件发生变化导致结果产生偏差的风险。

分析师申明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

投资评级和相关定义

报告发布日后的 12 个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准；

公司投资评级的量化标准

买入：相对强于市场基准指数收益率 15%以上；
增持：相对强于市场基准指数收益率 5% ~ 15%；
中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；
减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。

暂停评级 —— 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。

行业投资评级的量化标准：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上；
中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；
看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。

暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。

免责声明

本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。

本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外，绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

东方证券研究所

地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 26 楼

电话：021-63325888

传真：021-63326786

网址：www.dfzq.com.cn